第9章 电路的频率响应

9.1	网络函数
9.2	RLC串联电路的谐振
9.3	RLC串联电路的频率响应
9.4	RLC并联谐振电路
9.5	波特图
9.6	滤波器简介

重点

1. 网络函数

2. 串、并联谐振

9.1 网络函数

当电路中激励源的频率变化时，电路中的感抗、容抗将跟随频率变化，从而导致电路的工作状态亦跟随频率变化。

因此，分析研究电路和系统的频率特性就显得格外重要。

电路和系统的工作状态随频率而变化的现象，称为电路和系统的频率特性，又称频率响应。

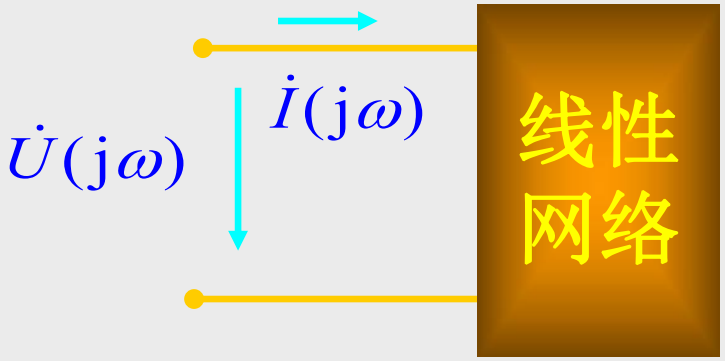
1. 网络函数$H(j\omega)$的定义

在线性正弦稳态网络中，当只有一个独立激励源作用时，网络中某一处的响应（电压或电流）与网络输入之比，称为该响应的网络函数。

$$H(j\omega) \overset{\text{def}}{=} \frac{\dot{R}(j\omega)}{\dot{E}(j\omega)}$$

2. 网络函数$H(j\omega)$的物理意义

驱动点函数



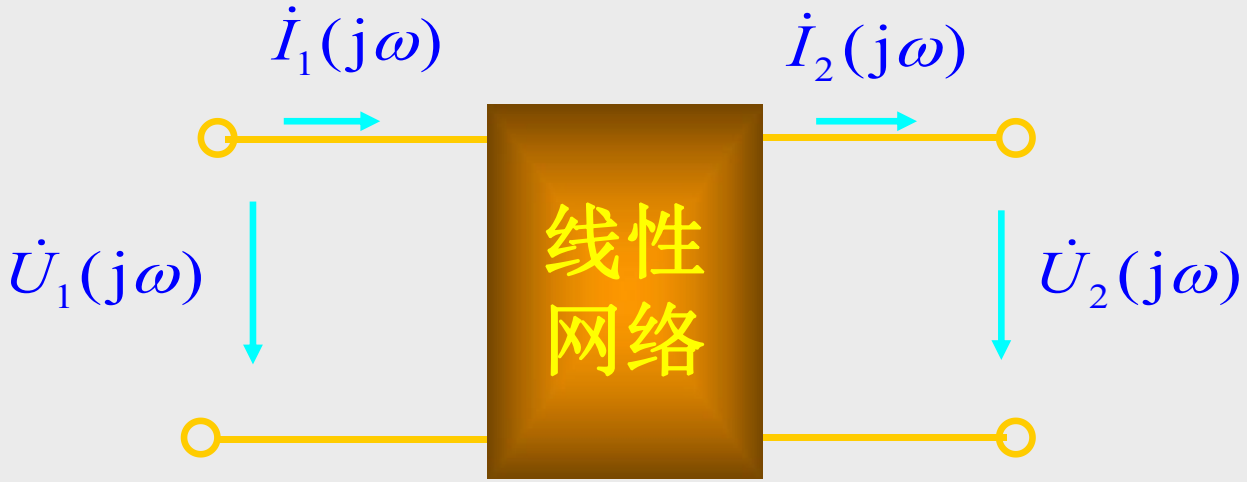
激励是电流源，响应是电压

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}(j\omega)}{\dot{I}(j\omega)} \longrightarrow \text{策动点阻抗}$$

激励是电压源，响应是电流

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}(j\omega)}{\dot{U}(j\omega)} \longrightarrow \text{策动点导纳}$$

转移函数(传递函数)



激励是电压源

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}$$ 转移导纳

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}$$ 转移电压比

激励是电流源

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{I}_1(j\omega)}$$ 转移阻抗

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}_2(j\omega)}{\dot{I}_1(j\omega)}$$ 转移电流比

说明

① $H(\mathrm{j}\omega)$与网络的结构、参数值有关，与输入、输出变量的类型以及端口对的相互位置有关，与输入、输出幅值无关。因此网络函数是网络性质的一种体现。

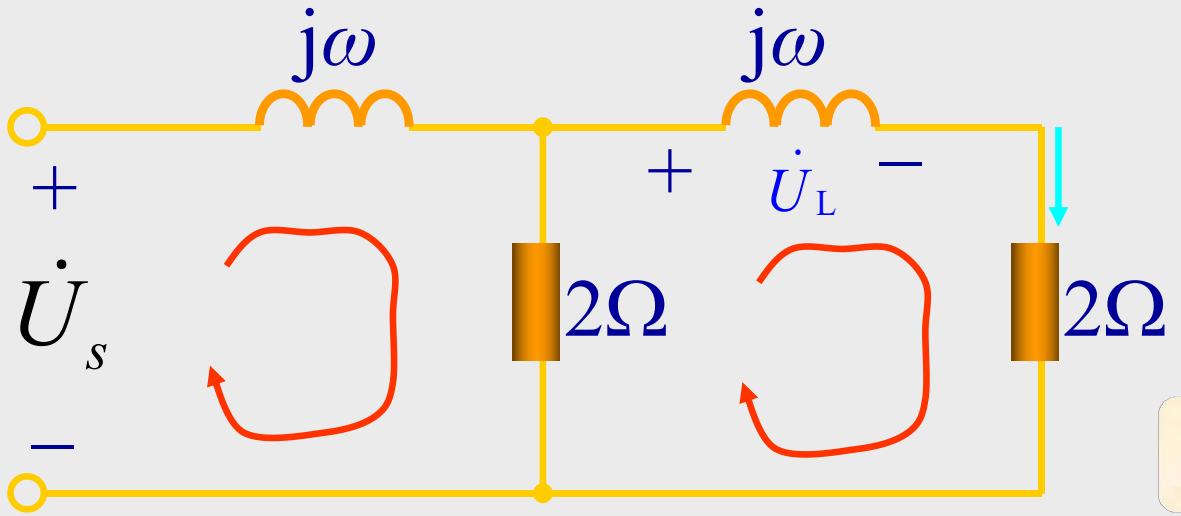
② $H(\mathrm{j}\omega)$ 是一个复数，它的频率特性分为两个部分：

幅频特性 ⟶ 模与频率的关系 $|H(\mathrm{j}\omega)| \sim \omega$

相频特性 ⟶ 幅角与频率的关系 $\varphi(\mathrm{j}\omega) \sim \omega$

③ 网络函数可以用相量法中任一分析求解方法获得。

例　求图示电路的网络函数 $\dot{I}_2/\dot{U}_S$ 和 $\dot{U}_L/\dot{U}_S$



解

列网孔方程解电流

$$\begin{cases}(2+\mathrm{j}\omega)\dot{I}_1-2\dot{I}_2=\dot{U}_S\\ -2\dot{I}_1+(4+\mathrm{j}\omega)\dot{I}_2=0\end{cases}$$

$$\dot{I}_2=\frac{2\dot{U}_S}{4+(\mathrm{j}\omega)^2+\mathrm{j}6\omega}$$

转移导纳

$$\dot{I}_2/\dot{U}_S=\frac{2}{4-\omega^2+\mathrm{j}6\omega}$$

$$\dot{U}_L/\dot{U}_S=\frac{\mathrm{j}2\omega}{4-\omega^2+\mathrm{j}6\omega}$$

转移电压比

注意

①以网络函数中jω的最高次方的次数定义网络函数的阶数。

②由网络函数能求得网络在任意正弦输入时的端口正弦响应，即有

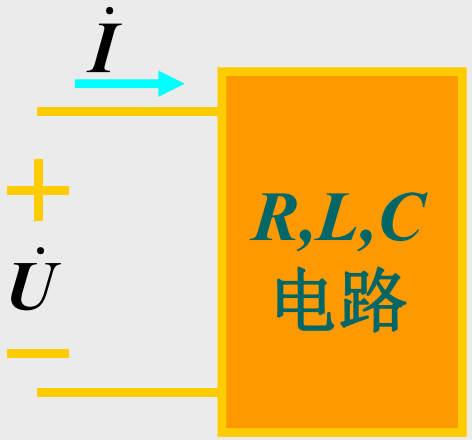
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{R}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}(\mathrm{j}\omega)} \longrightarrow \dot{R}(\mathrm{j}\omega)=H(\mathrm{j}\omega)\dot{E}(\mathrm{j}\omega)$$

9.2 串联电路的谐振

谐振(*resonance*)是正弦电路在特定条件下所产生的一种特殊物理现象，谐振现象在无线电和电工技术中得到广泛应用，对电路中谐振现象的研究有重要的实际意义。

1. 谐振的定义

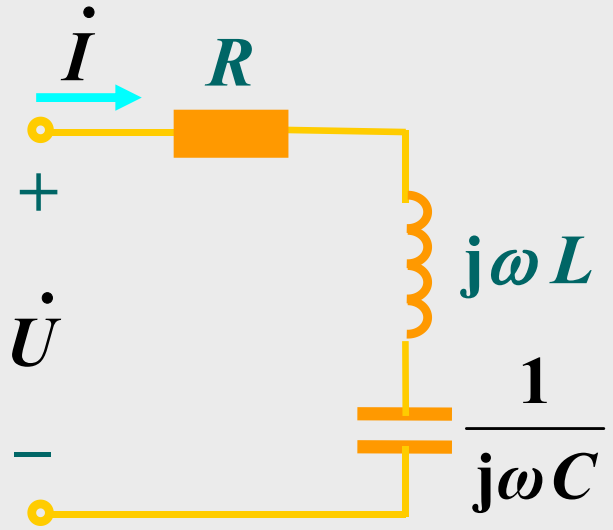
含有R、*L*、*C*的一端口电路，在特定条件下出现端口电压、电流同相位的现象时，称电路发生了谐振。



$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z = R$$

发生谐振

2. 串联谐振的条件



$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + \mathrm{j}(X_L + X_C)$$

$$= R + \mathrm{j}X$$

当 $X = 0 \Rightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ 时，电路发生谐振。

谐振条件

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

谐振角频率 (*resonant angular frequency*)

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

谐振频率 (*resonant frequency*)

仅与电路参数有关

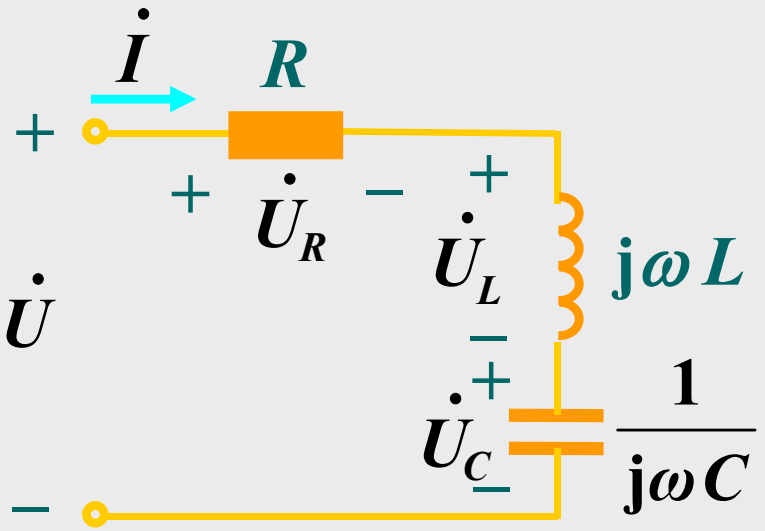
串联电路实现谐振的方式：

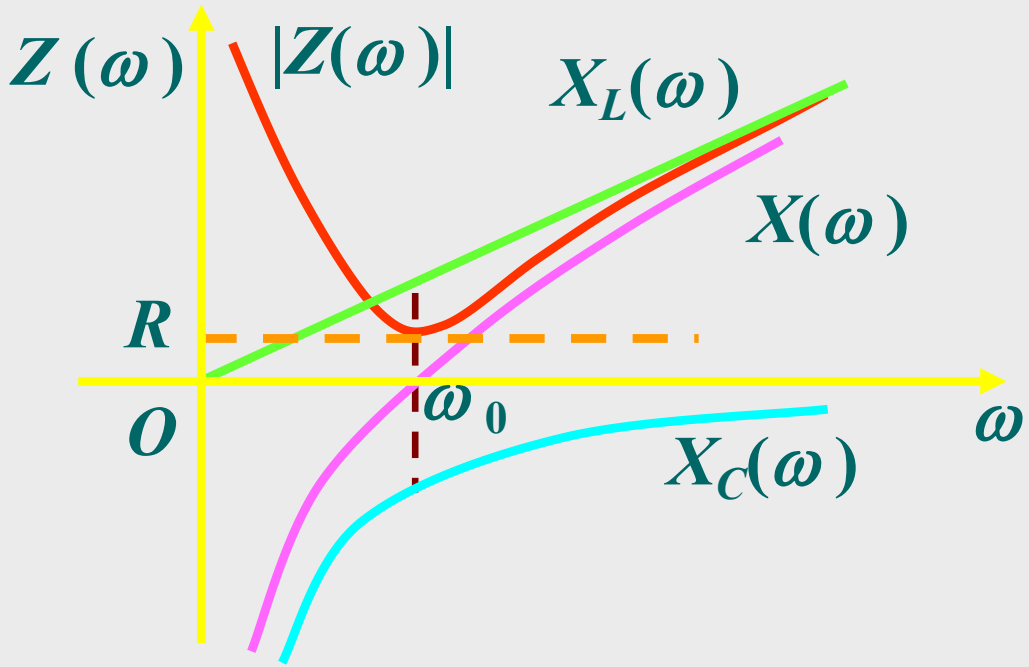
（1）L、C 不变，改变 ω_0

ω_0由电路本身的参数决定，一个 RLC 串联电路只能有一个对应的ω_0 ，当外加频率等于谐振频率时，电路发生谐振。

（2） 电源频率不变，改变 L 或 C（ 常改变C）

3. RLC串联电路谐振时的特点





Z(jω)频响曲线表明阻抗特性可分三个区域描述：

容性区

$\omega < \omega_0$

$X(j\omega) < 0$

$\varphi(j\omega) < 0$

$R < |Z(j\omega)|$

$\lim_{\omega \to 0} |Z(j\omega)| = \infty$

电阻性

$\omega = \omega_0$

$X(j\omega) = 0$

$\varphi(j\omega) = 0$

$Z(j\omega_0) = R$

感性区

$\omega > \omega_0$

$X(j\omega) > 0$

$\varphi(j\omega) > 0$

$R < |Z(j\omega)|$

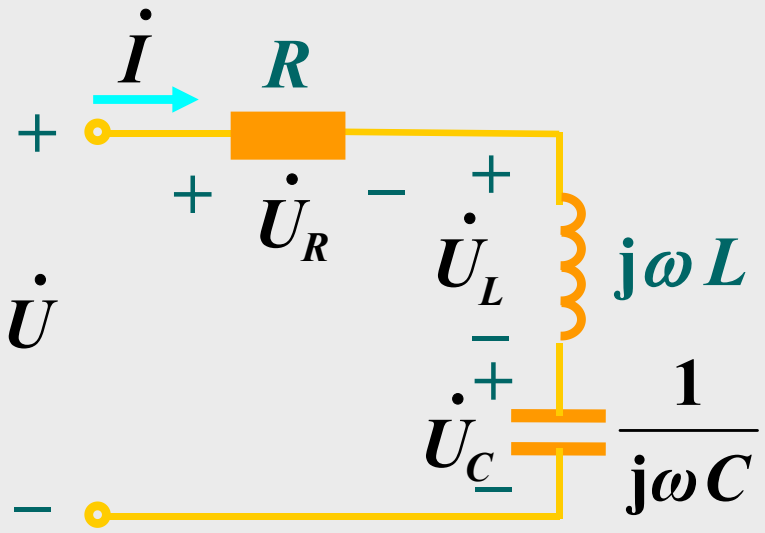
$\lim_{\omega \to 0} |Z(j\omega)| = \infty$

(1). $\dot{U}$与$\dot{I}$同相.

阻抗Z 为纯电阻，即$Z=R$， 阻抗值$|Z|$最小。

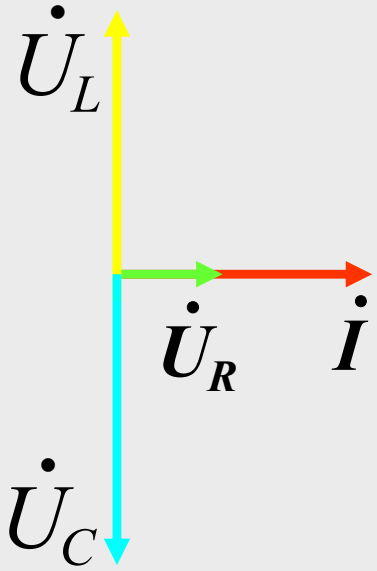
电流I 达到最大值，电阻电压U_R达到最大值。

$$I_0=U/R \quad (U\text{一定})$$



$$\dot{U}_L+\dot{U}_C=0$$

$$X=0$$



(2) *LC*上的电压大小相等，相位相反，串联总电压为零，也称电压谐振，即

$\dot{U}_L+\dot{U}_C=0$, *LC*相当于短路

电源电压全部加在电阻上　　$\dot{U}_R=\dot{U}$

$$U_{\mathrm{L}} = U_{\mathrm{C}} = X_L I_0 = \omega_0 L \frac{U}{R}$$

$X_L = -X_C >> R$时，U_L和U_C都远高于电源电压U

用品质因数来描述谐振时电容或者电感上的电压是电源电压的Q倍。

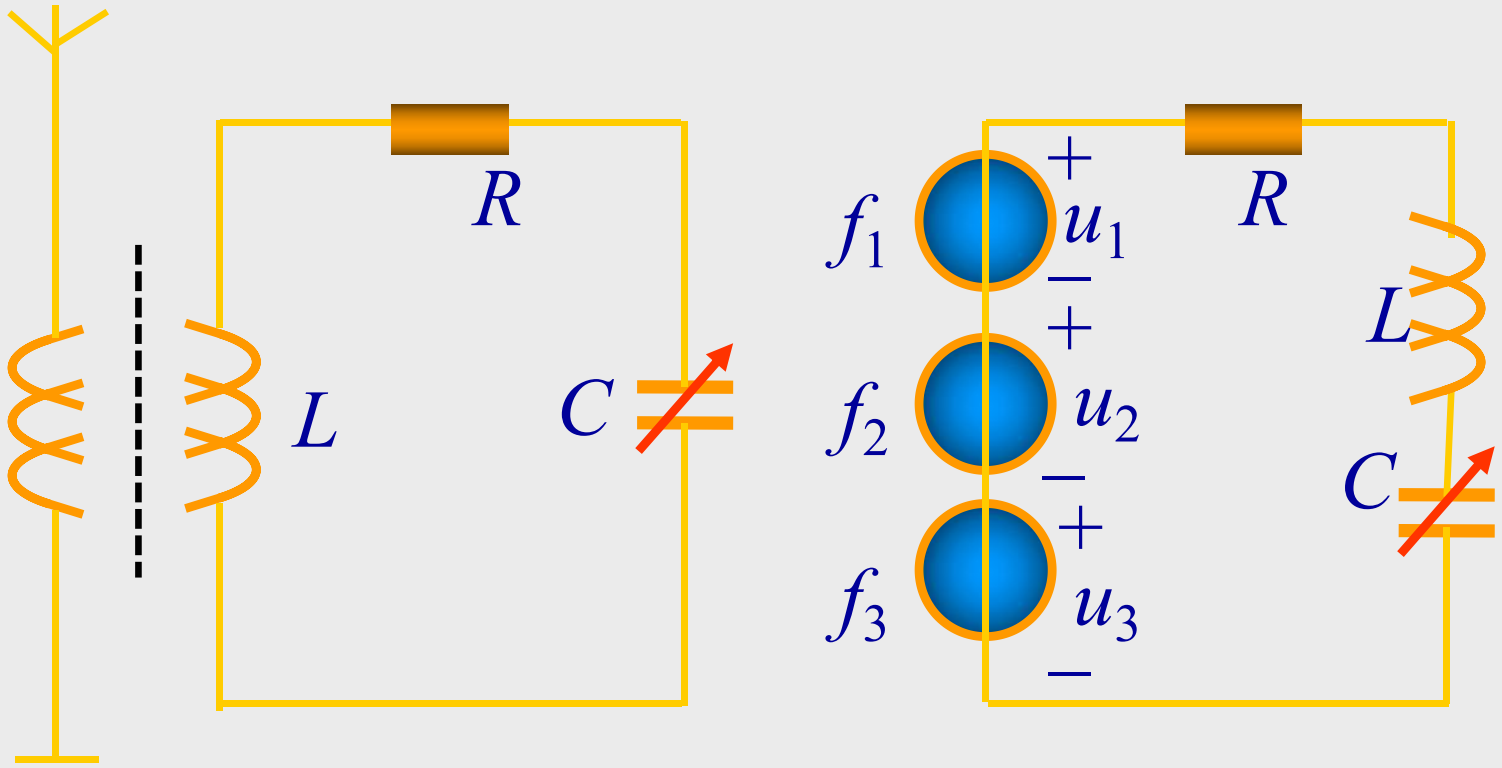
$$Q = \frac{U_{\mathrm{L}}}{U} = \frac{U_{\mathrm{C}}}{U} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$= \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\rho}{R}$$

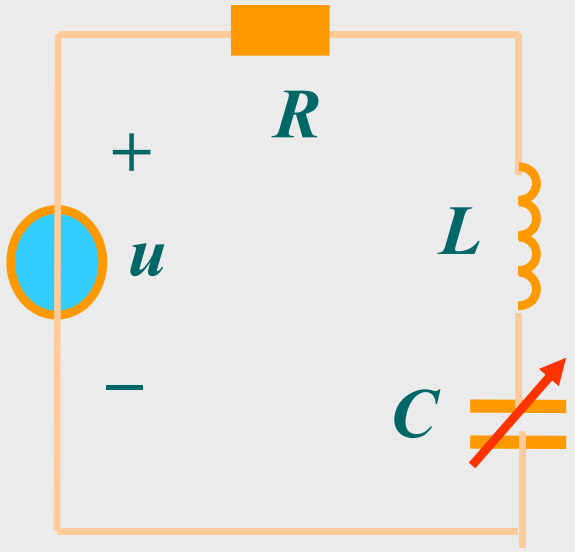
特性阻抗

电路谐振的应用举例：

1. 一般应避免发生谐振，防止线圈和电容器的击穿；
2. 也可反过来利用谐振获得较高的电压；
3. 利用谐振选择信号（选频）和抑制干扰。



例 某收音机 L=0.3mH，R=10Ω，为收到中央电台560kHz信号，求（1）调谐电容C值；（2）如输入电压为1.5μV，求谐振电流和此时的电容电压。



解

$$(1)\quad C=\frac{1}{(2\pi f)^2 L}=269\,pF$$

$$(2)\quad I_0=\frac{U}{R}=\frac{1.5}{10}=0.15\mu A$$

$$U_C=I_0\frac{1}{\omega C}=158.5\mu V>>1.5\mu V$$

$$or\quad U_C=QU=\frac{\omega_0 L}{R}U$$

(3) 谐振时的功率

$P=UI\cos\varphi=UI=RI_0^2=U^2/R$，

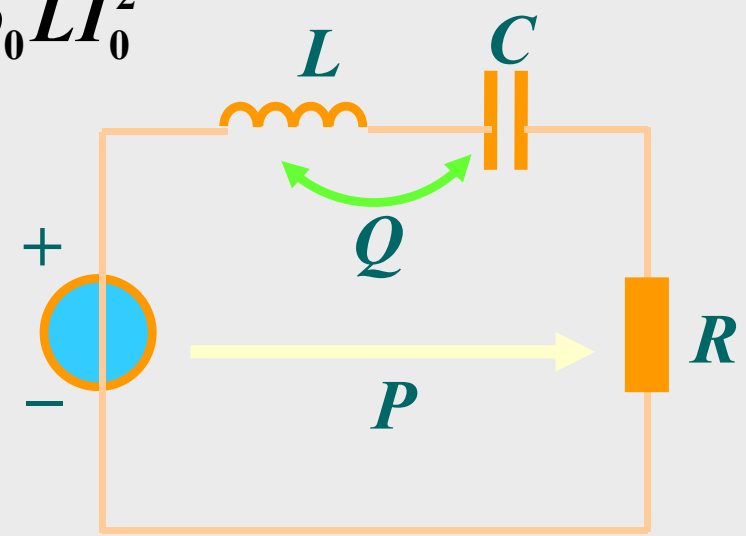
电源向电路输送电阻消耗的功率，电阻功率达最大。

$$Q=UI\sin\varphi=Q_L+Q_C=0$$

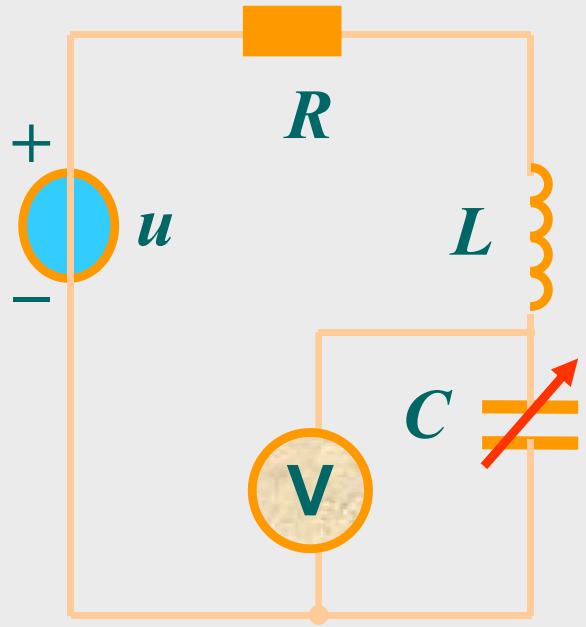
$$Q_L=\omega_0 LI_0^2,\quad Q_C=-\frac{1}{\omega_0 C}I_0^2=-\omega_0 LI_0^2$$

电源不向电路输送无功。

电感中的无功与电容中的无功大小相等，互相补偿，彼此进行能量交换。



例



一接收器的电路参数为：U=10V，ω=5×10³ rad/s，调C使电路中的电流最大，I_{max}=200mA，测得电容电压为600V，求R、L、C及Q

解

$$R=\frac{U}{I_0}=\frac{10}{200\times10^{-3}}=50\Omega$$

$$Q=\frac{U_C}{U}=\frac{600}{10}=60$$

$$L=\frac{RQ}{\omega_0}=\frac{50\times60}{5\times10^3}=60mH \qquad C=\frac{1}{\omega_0^2 L}=6.67\mu F$$

(4) 谐振时的能量关系

设 $u = U_{\mathrm{m}} \sin \omega_0 t$ 则 $i = \dfrac{U_{\mathrm{m}}}{R} \sin \omega_0 t = I_{\mathrm{m}} \sin \omega_0 t$

$$u_C = \frac{I_{\mathrm{m}}}{\omega_0 C} \sin(\omega_0 t - 90°) = -\sqrt{\frac{L}{C}} I_{\mathrm{m}} \cos \omega_0 t$$

$$w_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} L I_{\mathrm{m}}^2 \cos^2 \omega_0 t \quad \rightarrow \quad \text{电场能量}$$

$$w_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L I_{\mathrm{m}}^2 \sin^2 \omega_0 t \quad \rightarrow \quad \text{磁场能量}$$

表明

①电感和电容能量按正弦规律变化，最大值相等 $W_{Lm}=W_{Cm}$。L、C的电场能量和磁场能量作周期振荡性的交换，而不与电源进行能量交换。

②总能量是不随时间变化的常量，且等于最大值。

$$w_{总}=w_L+w_C=\frac{1}{2}LI_m^2=\frac{1}{2}CU_{Cm}^2=CQ^2U^2$$

$$W_{总}=LI_0{}^2$$

电感、电容储能的总值与品质因数的关系：

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\omega_0\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2}=2\pi\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2T_0}$$

$$=2\pi\frac{\text{谐振时电路中电磁场的总储能}}{\text{谐振时一周期内电路消耗的能量}}$$

Q是反映谐振回路中电磁振荡程度的量，Q越大，总能量就越大，维持振荡所消耗的能量愈小，振荡程度越剧烈，振荡电路的“品质”愈好。

一般在要求发生谐振的回路中希望尽可能提高Q值。

9.3 RLC串联电路的频率响应

研究物理量与频率关系的图形（谐振曲线）可以加深对谐振现象的认识。

$H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_{\mathrm{R}}(\mathrm{j}\omega)/\dot{U}_{\mathrm{S}}(\mathrm{j}\omega)$ 的频率响应

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_{\mathrm{R}}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_{\mathrm{S}}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{R}{R+\mathrm{j}(\omega L-\dfrac{1}{\omega C})}$$

为比较不同谐振回路，令

$$\omega\rightarrow\frac{\omega}{\omega_0}=\eta$$

$$H_R(j\eta)=\frac{\dot{U}_R(j\omega)}{\dot{U}_S(j\omega)}=\frac{R}{R+j(\eta\omega_0 L-\frac{1}{\eta\omega_0 C})}=\frac{1}{1+jQ(\eta-\frac{1}{\eta})}$$

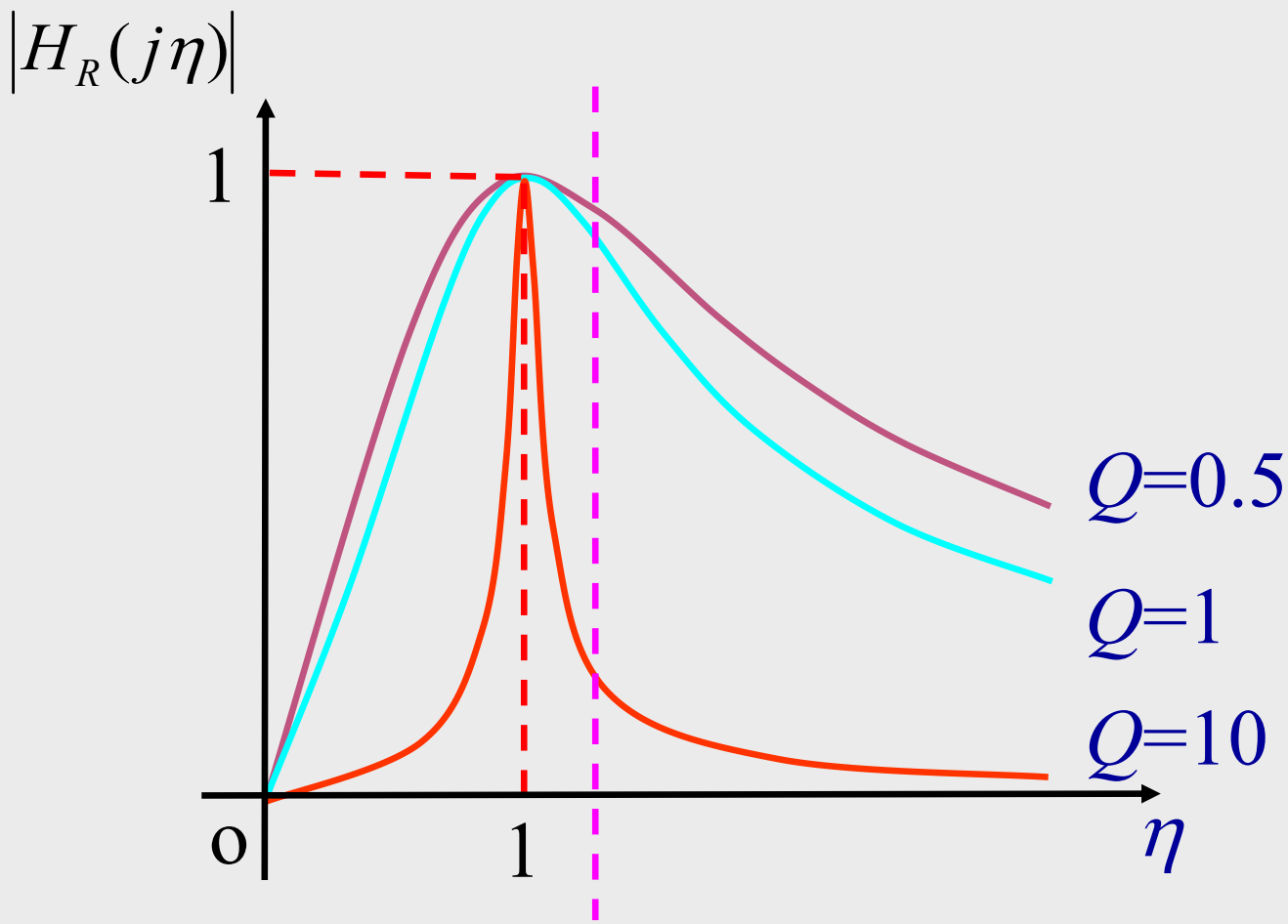
$$=\frac{1}{\sqrt{1+Q^2(\eta-\frac{1}{\eta})^2}}\angle\arctan(-Q(\eta-\frac{1}{\eta}))$$

$$\phi(\mathrm{j}\eta)=-\arctan[Q(\eta-\frac{1}{\eta})]$$

相频特性

$$|H_R(\mathrm{j}\eta)|=\cos\phi(\mathrm{j}\eta)$$

幅频特性


$|H_R(j\eta)|$
1
o
1
η
Q=0.5
Q=1
Q=10

表明

①谐振电路具有选择性

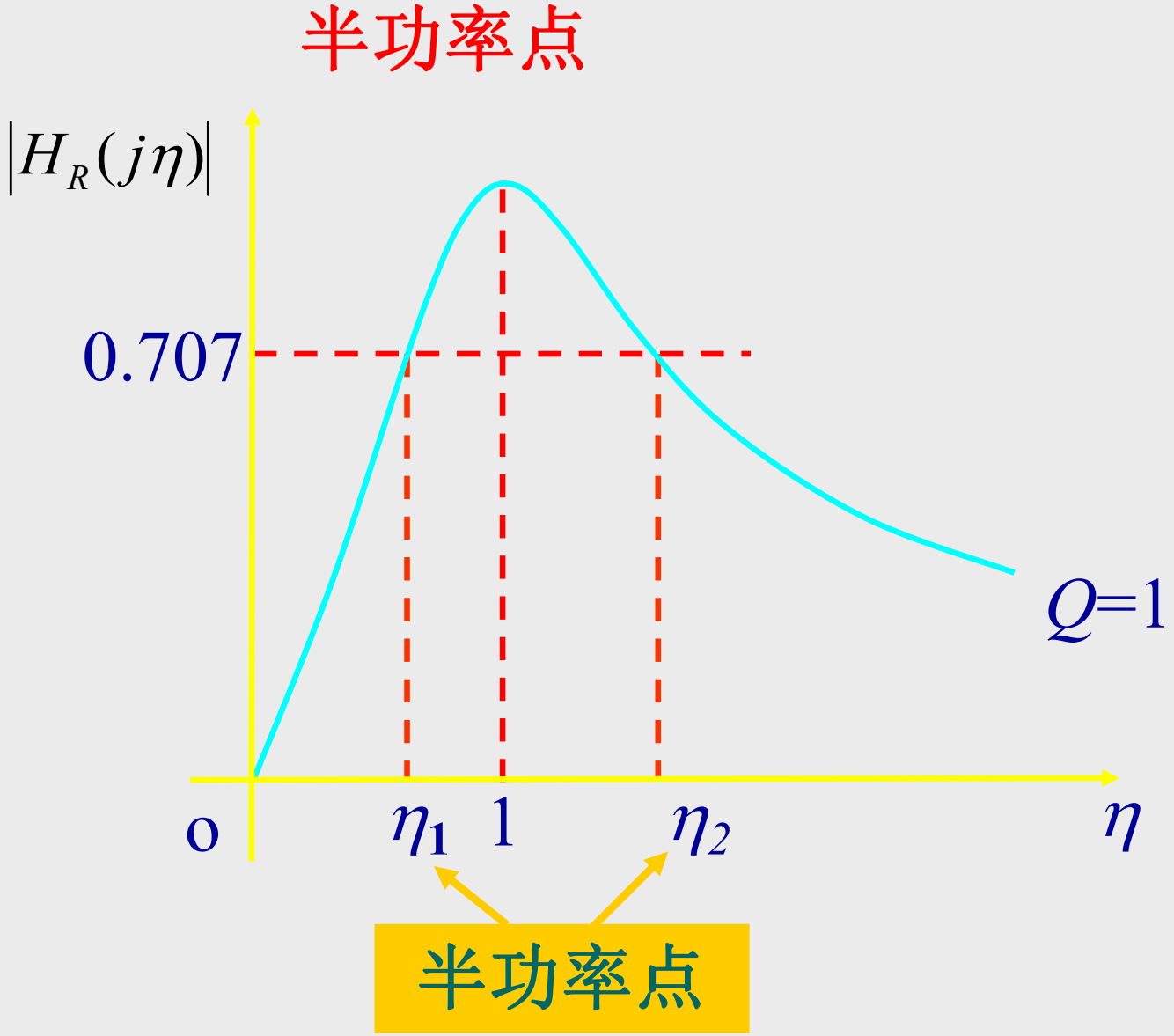
在谐振点响应处出现峰值，当ω偏离ω_0时，输出下降。即串联谐振电路对不同频率信号有不同的响应，对谐振信号最突出(响应最大)，而对远离谐振频率的信号具有抑制能力。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”。

②谐振电路的选择性与Q成正比

Q越大，谐振曲线越陡，电路对非谐振频率的信号具有越强的抑制能力，所以选择性好。

因此Q是反映谐振电路选择性的一个重要指标。

③谐振电路的有效工作频段



$$\eta_1\omega_0 = \omega_1$$

$$\eta_2\omega_0 = \omega_2$$

通频带： $\omega_2-\omega_1$

$$\eta_1\omega_0=\omega_1$$

$$\eta_2\omega_0=\omega_2$$

$$\left|H_R(j\eta)\right|=\frac{1}{\sqrt{1+Q^2(\eta-\frac{1}{\eta})^2}}$$

$$Q(\frac{\omega_1}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega_1})=-1$$

$$Q(\frac{\omega_2}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega_2})=1$$

$$\omega_0{}^2=\omega_1\omega_2$$

$$Q=\frac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

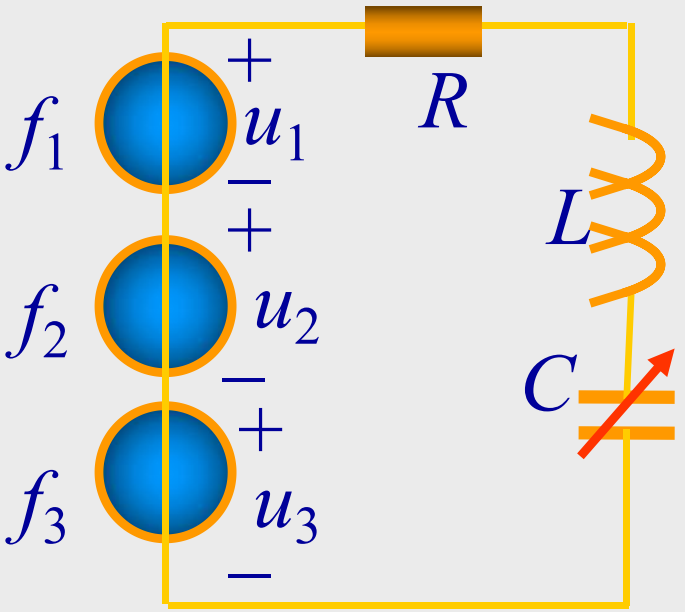
$$Q=\frac{1}{\eta_2-\eta_1}=\frac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}.$$

定义：　$H_{\mathrm{dB}}=20\log_{10}\left|H_R(j\eta)\right|$

$20\lg 0.707=-3$ dB　　$\omega_2-\omega_1$（3分贝频率）

通频带规定了谐振电路允许通过信号的频率范围，是比较和设计谐振电路的指标。

例



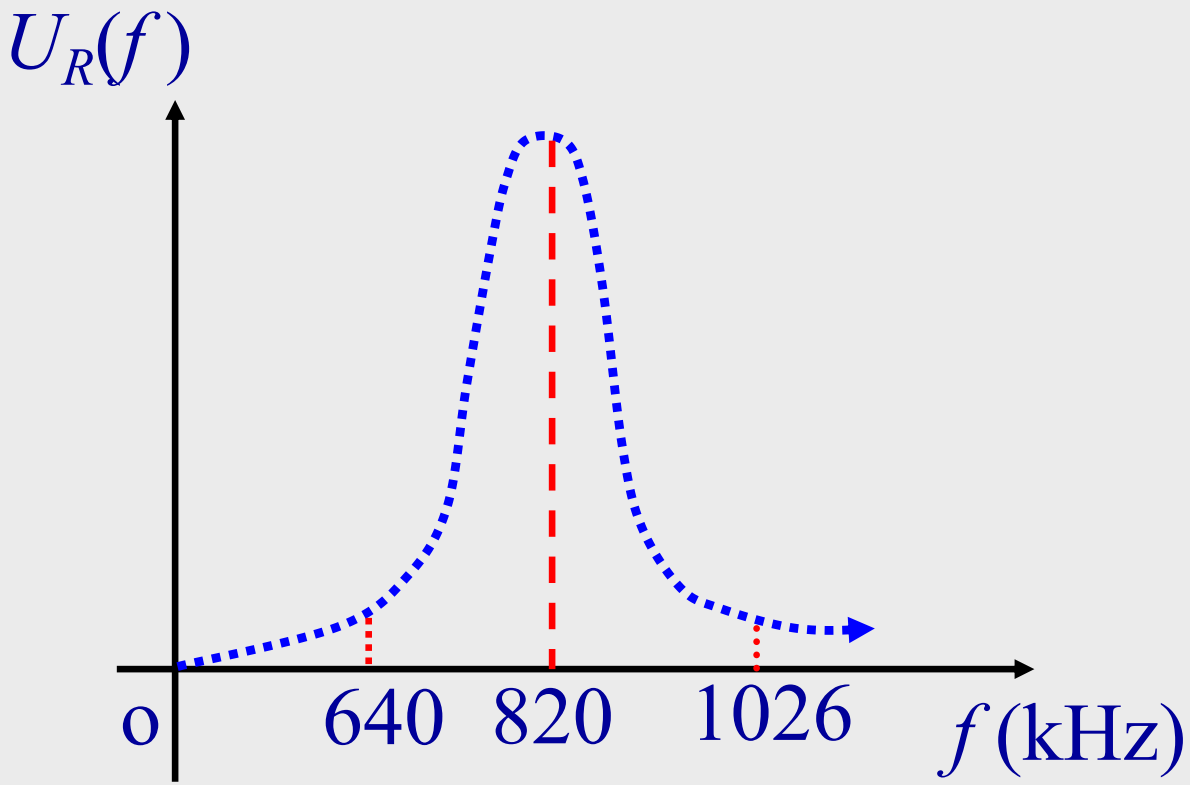
一接收器的电路参数为：

L=250μH, R=20Ω,

U_1=U_2=U_3=10μV,

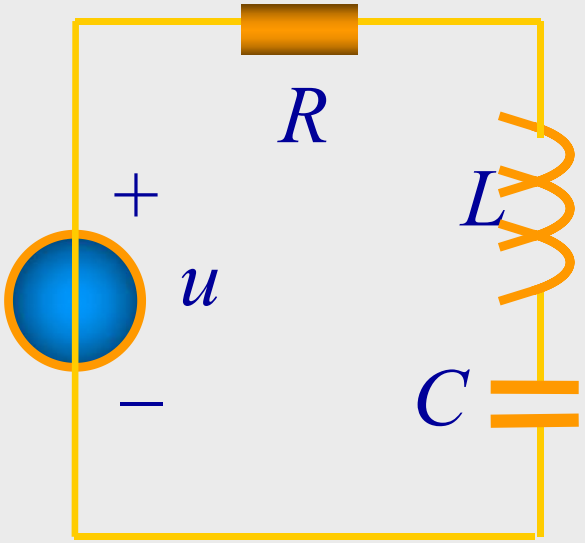
当电容调至 C=150pF时能收到哪个电台的节目？

	北京台	中央台	北京经济台
f(kHz)	820	640	1026
ωL	1288	1005	1612
$-1/\omega C$	−1294	−1658	−1034
X	−6	−653	578
$U_R=UR/\|Z\|$	U_{R1}=9.6	U_{R2}=0.306	U_{R3}=0.346



∴只能收到北京台820kHz的节目。

例2



一信号源与R、L、C电路串联，要求$f_0=10^4$Hz，$\triangle f=100$Hz，$R=15\Omega$，请设计这个线性电路。

解

$$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}=\frac{f_0}{\Delta f}=\frac{10^4}{100}=100$$

$$L=\frac{RQ}{\omega_0}=\frac{100\times15}{2\pi\times10^4}=39.8\text{mH}$$

$$\text{C}=\frac{1}{\omega_0^2 L}=6360\text{pF}$$

② 以$U_L(\omega)$与$U_C(\omega)$为输出的$H(\omega)$幅频特性

$$H_{\mathrm{L}}(\omega)=\frac{U_L(\omega)}{U(\omega)}=\frac{\omega L}{|Z|}=\frac{\omega L}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$\longrightarrow \quad H_L(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\frac{1}{\eta^2}+Q^2(1-\frac{1}{\eta^2})^2}}$$

$$H_{\mathrm{C}}(\omega)=\frac{U_C(\omega)}{U(\omega)}=\frac{1}{\omega C|Z|}=\frac{1}{\omega C\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$\longrightarrow \quad H_C(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\eta^2+Q^2(\eta^2-1)^2}}$$

$$H_C(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\eta^2+Q^2(\eta^2-1)^2}}$$

令 $\frac{dH_C}{d\eta}=0$ 得 $\eta=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$ 时$\boldsymbol{H_C}$取极值 $\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}$

$\eta\to 0,\ H_C\to 1$

$\eta\to\infty,\ H_C\to 0$

$\eta\to 1,\ H_C\to \mathrm{Q}$

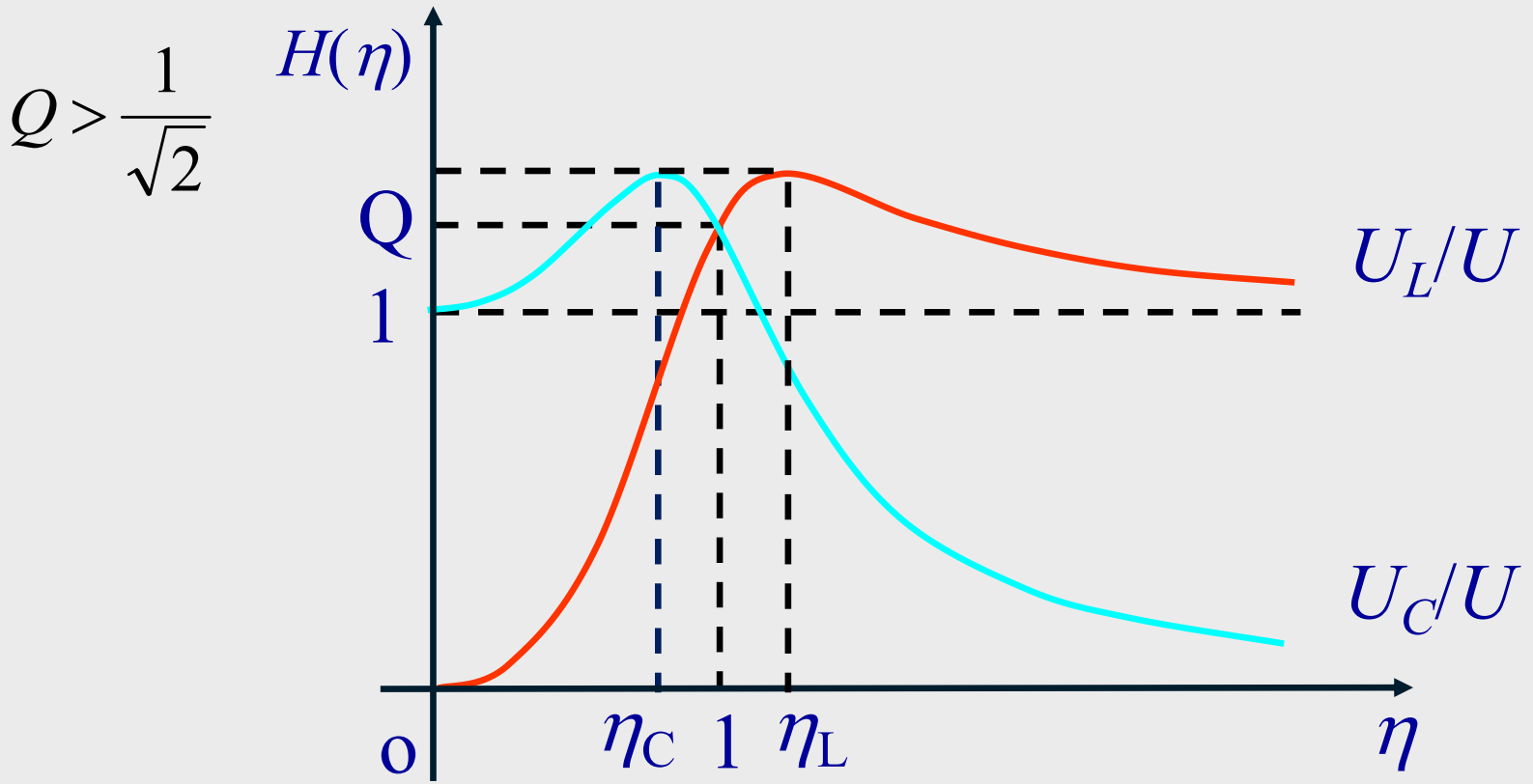
$$H_L(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\frac{1}{\eta^2}+Q^2(1-\frac{1}{\eta^2})^2}}$$

$\eta=1/\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$ 时$\boldsymbol{H_L}$取极值 $\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}$

$\eta\to 0,\ H_L\to 0$

$\eta\to\infty,\ H_L\to 1$

$\eta\to 1,\ H_L\to \mathrm{Q}$



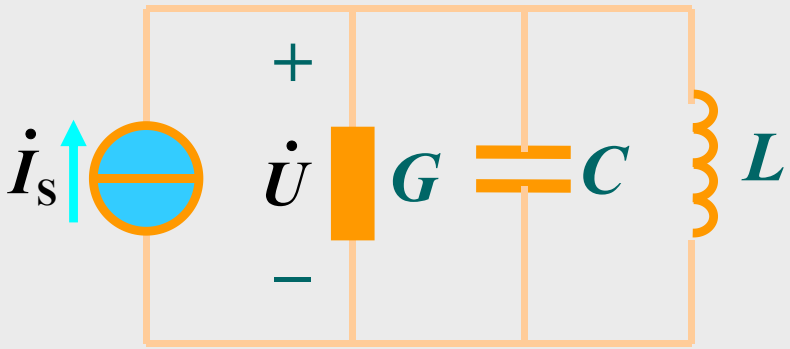
$\eta=\eta_C$，$U_C(\eta)$获最大值，$\eta=\eta_L$，$U_L(\eta)$获最大值，且两个最大值相等。

$H_C(\eta)$ 为低通函数，$H_L(\eta)$ 为高通函数。

Q越高，η_L和η_C越靠近η=1，同时峰值增高。

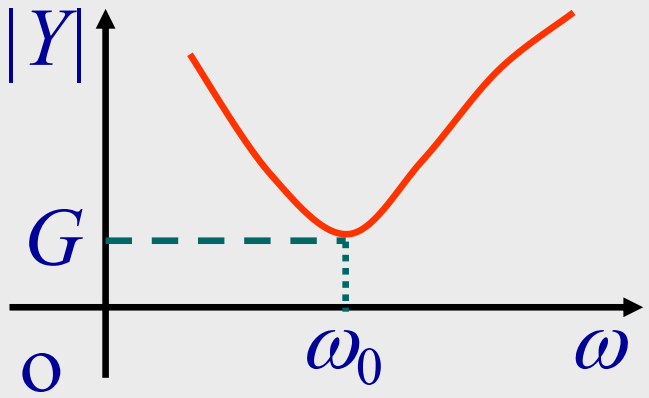
9.4 并联电路的谐振

1. G、C、L 并联电路



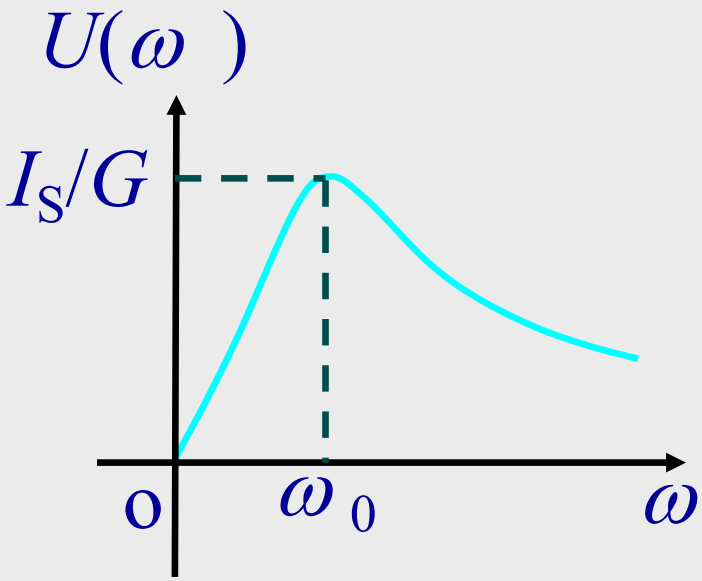
G C L 并联　　$Y = G + \mathrm{j}(\omega C - \dfrac{1}{\omega L})$

谐振角频率　　$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

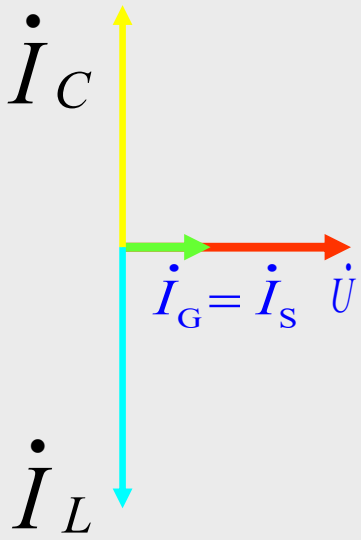


谐振特点：

①输入端导纳为纯电导，导纳值$|Y|$最小，端电压达最大。

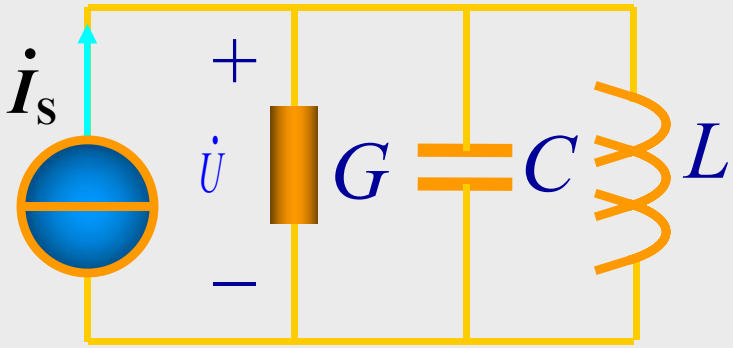


② LC上的电流大小相等，相位相反，并联总电流为零，LC相当于断路，也称电流谐振。



$$I_{\mathrm{L}} = I_{\mathrm{C}} = \omega_0 C U = \omega_0 C \frac{I_s}{G}$$

$$= Q I_s$$



品质因数 $Q = \dfrac{\omega_0 C}{G} = \dfrac{1}{\omega_0 G L} = \dfrac{1}{G}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

③谐振时的功率

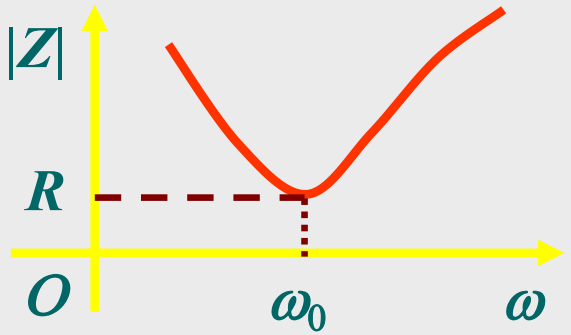
$$P = UI\cos\varphi = UI = U^2 G$$

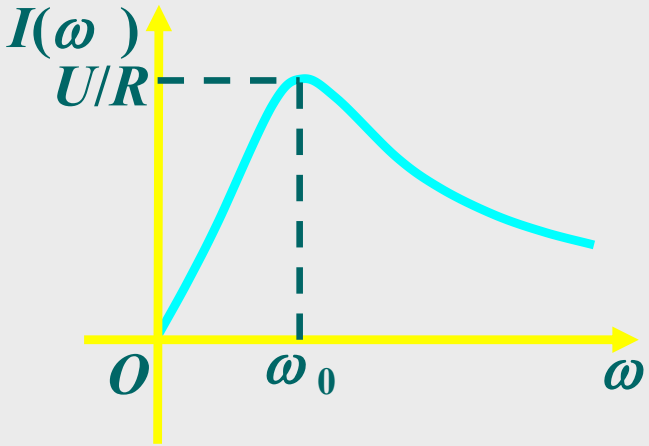
$$|Q_L| = |Q_C| = \omega_0 C U^2 = \frac{U^2}{\omega_0 L} \qquad Q_L + Q_C = 0$$

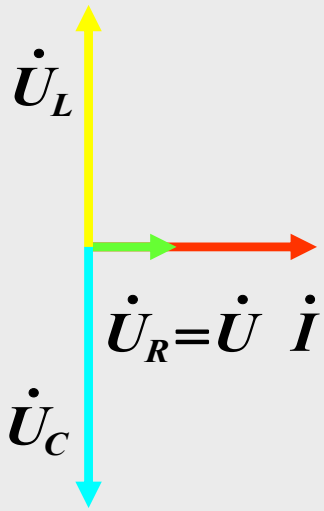
④谐振时的能量

$$W(\omega_0) = W_L(\omega_0) + W_C(\omega_0) = LQ^2 I_S^2$$

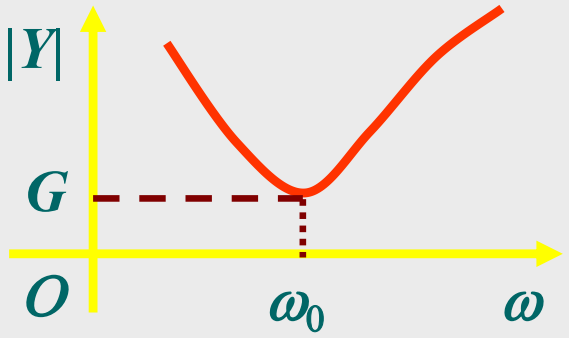
R L C 串联

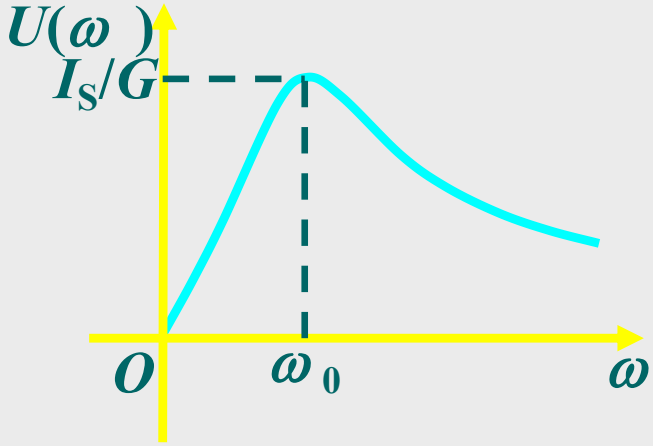


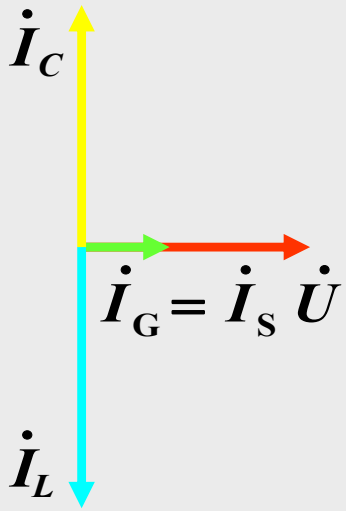




G C L 并联







R L C 串联

电压谐振

$$U_L(\omega_0)=U_C(\omega_0)=QU$$

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 RC}=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

G C L 并联

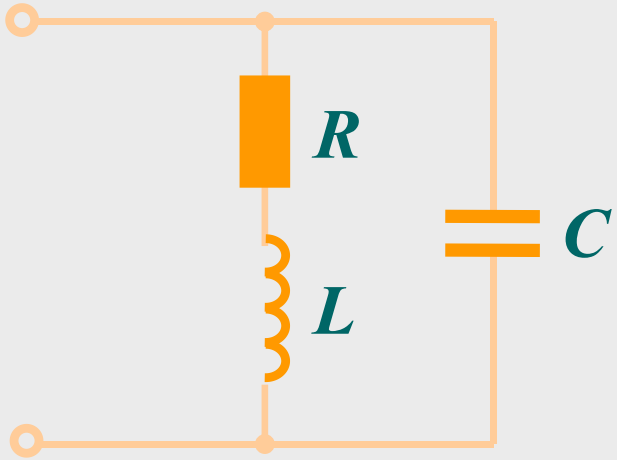
电流谐振

$$I_L(\omega_0)=I_C(\omega_0)=QI_S$$

$$Q=\frac{\omega_0 C}{G}=\frac{1}{\omega_0 GL}=\frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

2. 电感线圈与电容器的并联谐振

实际的电感线圈总是存在电阻，因此当电感线圈与电容器并联时，电路如图：



（1）谐振条件

$$Y = \mathrm{j}\omega C + \frac{1}{R + \mathrm{j}\omega L}$$

$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + \mathrm{j}(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2})$$

$$= G + \mathrm{j}B$$

谐振时 $B=0$，即

$$\omega_0 C - \frac{\omega_0 L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{L})^2}$$

注意

此电路发生谐振是有条件的，在电路参数一定时，满足

$$\frac{1}{LC}-(\frac{R}{L})^2>0,\ \text{即}\ R<\sqrt{\frac{L}{C}}\text{时，可以发生谐振}$$

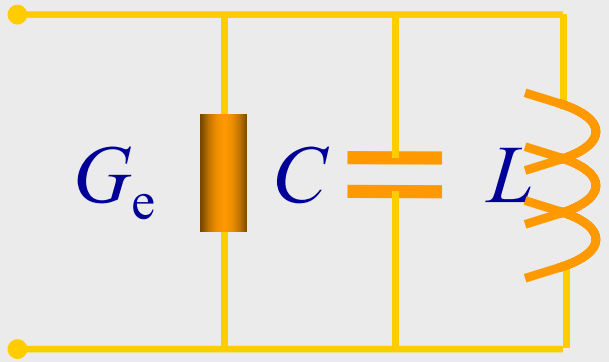
一般线圈电阻**R<<ωL**，则等效导纳为：

$$Y=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2})\approx\frac{R}{(\omega L)^2}+\mathrm{j}(\omega C-\frac{1}{\omega L})$$

谐振角频率 $\omega_0\approx\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

$$Y \approx \frac{R}{(\omega L)^2} + \mathrm{j}(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

等效电路



$$R_e = \frac{1}{G_e} \approx \frac{(\omega_0 L)^2}{R}$$

品质因数

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{\omega_0 C}{R/(\omega_0 L)^2} = \frac{\omega_0^3 C L^2}{R} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

谐振特点

(a) 电路发生谐振时，输入阻抗达最大值：

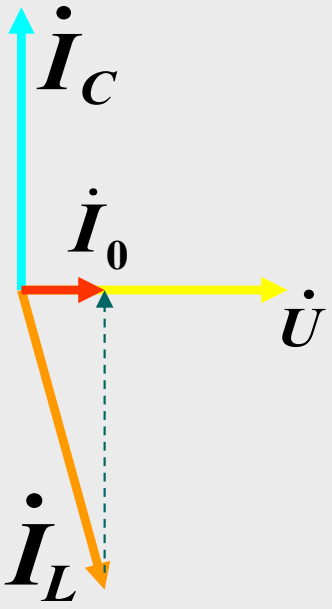
$$Z(\omega_0)=\frac{R^2+(\omega_0 L)^2}{R}\approx\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=\frac{L}{RC}$$

(b) 电流一定时，总电压达最大值：

$$U_0=I_0|Z|=I_0\frac{L}{RC}$$

(c) 支路电流是总电流的Q倍，（R<<ωL）

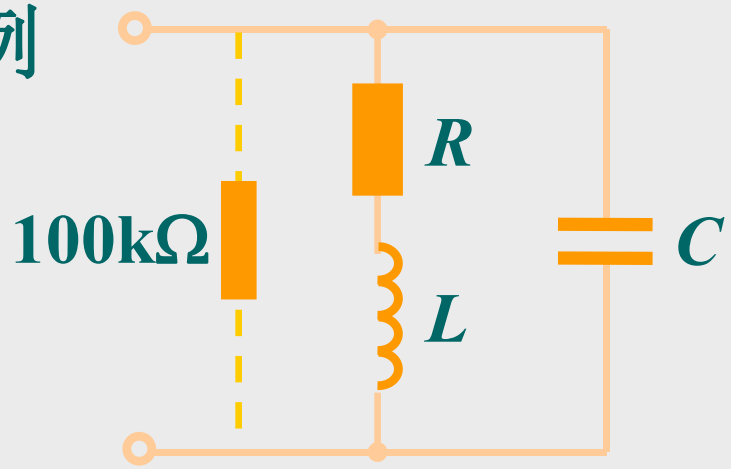
$$I_L \approx I_C \approx \frac{U}{\omega_0 L} = U\omega_0 C$$



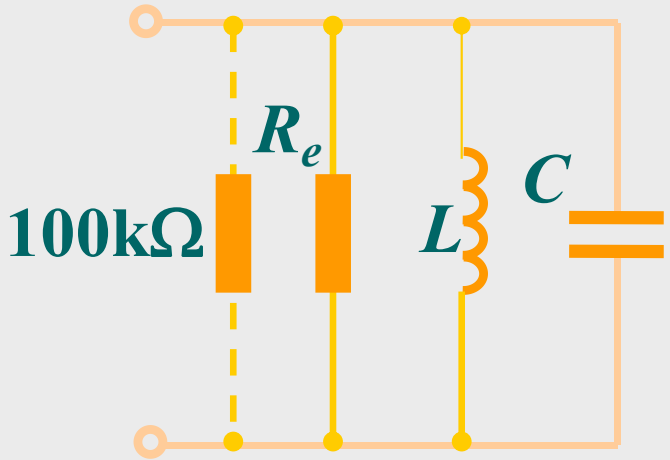
$$\frac{I_L}{I_0} = \frac{I_C}{I_0} = \frac{U/\omega_0 L}{U/(L/RC)} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

$$\rightarrow \quad I_L \approx I_C = QI_0 >> I_0$$

例



等效电路



如图，R=10Ω的线圈其Q_L=100，与电容接成并联谐振电路，再并联上一个100kΩ的电阻，求电路的Q.

解

$$Q_L = 100 = \frac{\omega_0 L}{R} >> 1$$

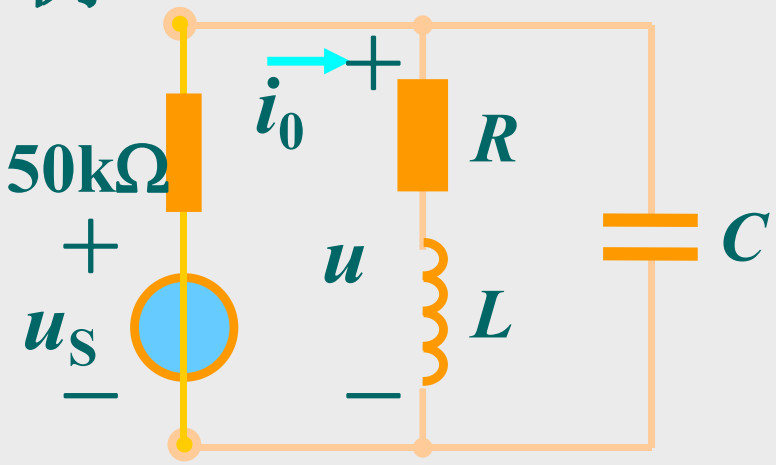
$$\omega_0 L = RQ_L = 1000\Omega >> R$$

$$R_e \approx \frac{(\omega_0 L)^2}{R} = \frac{10^6}{10} = 100k\Omega$$

$$R_{eq} = 100 // 100 = 50k\Omega$$

$$Q = \frac{R_{eq}}{\omega_0 L} = \frac{50\times 10^3}{1000} = 50$$

例



如图R_S=50kΩ，U_S=100V，$\omega_0=10^6$，Q=100，谐振时线圈获取最大功率，求L、C、R及谐振时I_0

解

$$Q_L=\frac{\omega_0 L}{R}=100$$

$$R_e=\frac{(\omega_0 L)^2}{R}=R_S=50k\Omega$$

$$\omega_0\approx\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\begin{cases}R=5\Omega\\L=0.5mH\\C=0.002\mu F\end{cases}$$

$$I_0=\frac{U_S}{2R_S}=\frac{100}{2\times50\times10^3}=1mA$$

9.5 波特图

对电路和系统的频率特性进行分析时，准确地描绘频响曲线并不容易，为了直观地观察频响曲线的变化趋势和特征，工程上常采用对数坐标来画频响曲线，以直线近似替代曲线，使频响曲线折线化，变得易于描绘。

这种用对数坐标描绘的频率响应图就称为频响波特图。

例　画出网络函数的波特图。

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{200\,\mathrm{j}\omega}{(\mathrm{j}\omega+2)(\mathrm{j}\omega+10)}$$

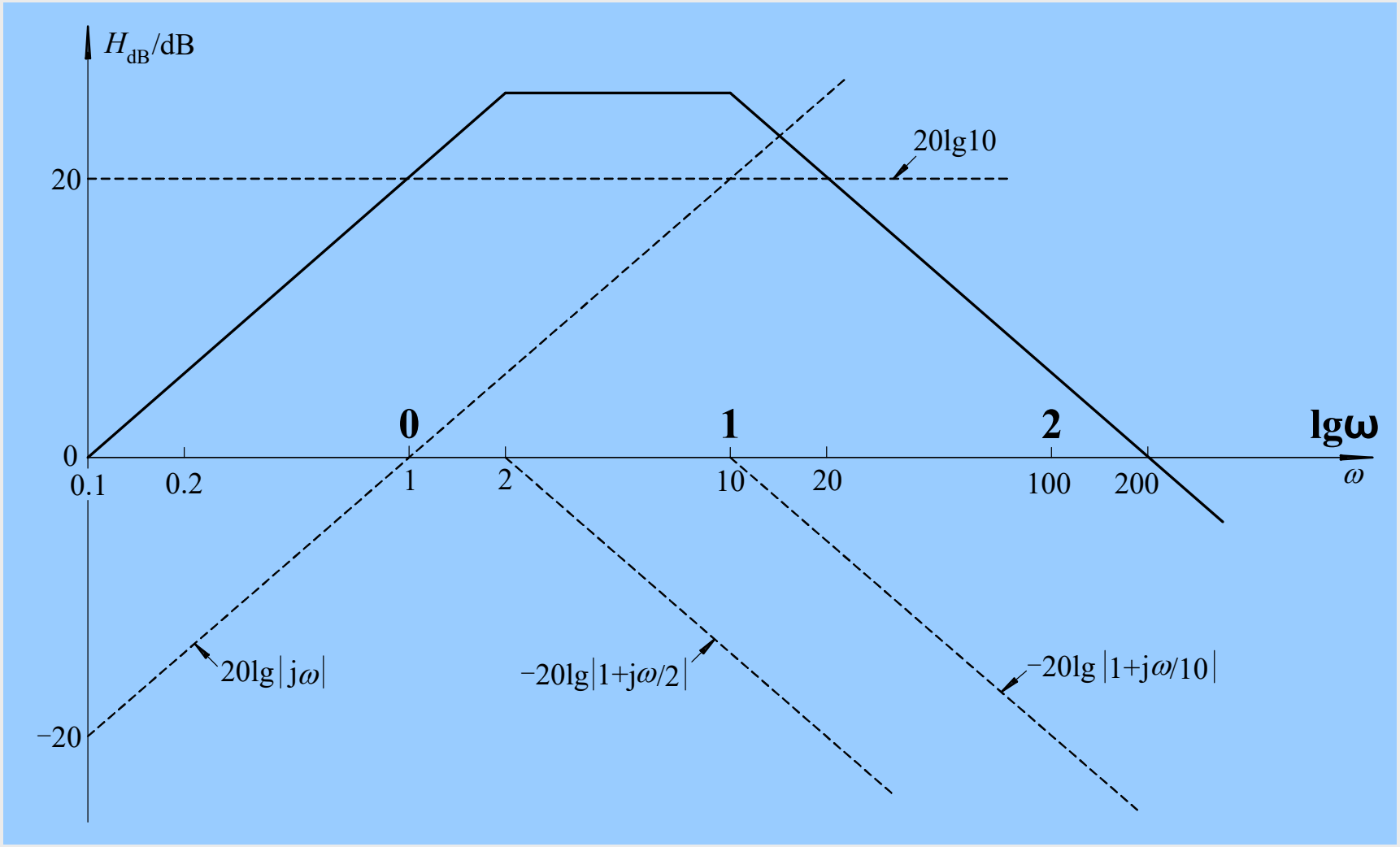
解

改写网络函数为

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{10\left|\mathrm{j}\omega\right|}{\left|1+\mathrm{j}\omega/2\right|\cdot\left|1+\mathrm{j}\omega/10\right|}\angle 90^{\circ}-\tan^{-1}(\omega/2)-\tan^{-1}(\omega/10)$$

因此对数模（单位分贝）

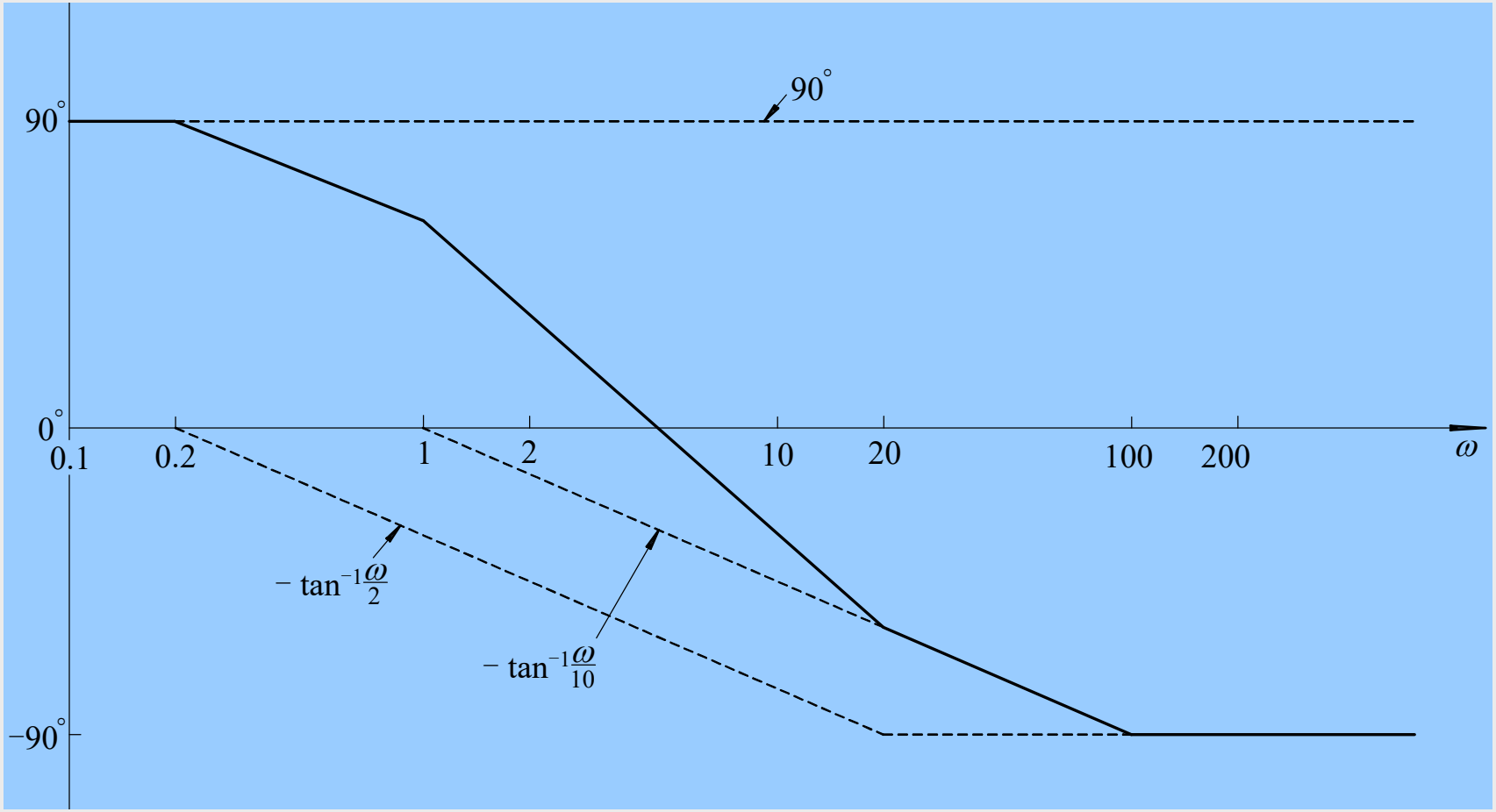
$$H_{\mathrm{dB}} = 20\lg 10 + 20\lg|\mathrm{j}\omega| - 20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{2}\right| - 20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{10}\right|$$



幅频波特图

相位（单位度）

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\frac{\omega}{2} - \tan^{-1}\frac{\omega}{10}$$



相频波特图

9.6 滤波器简介

工程上根据输出端口对信号频率范围的要求，设计专门的网络，置于输入与输出端口之间，使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过，而抑制或削弱不需要的频率分量。

这种具有选频功能的中间网络称为滤波器。

滤波电路的传递函数定义



$$H(\omega)=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

滤波电路分类

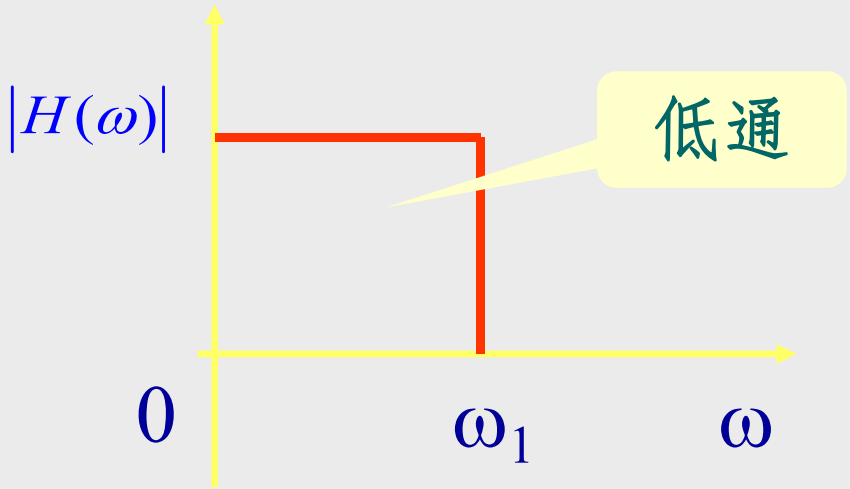
①按所处理信号分 → 模拟和数字滤波器

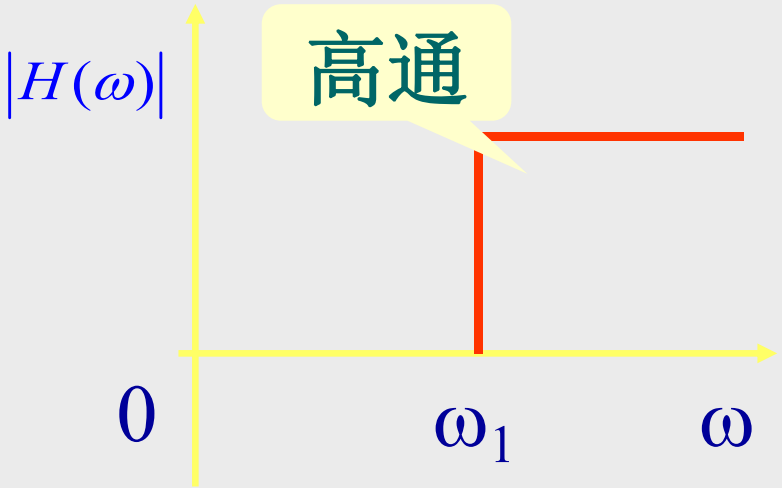
②按所用元件分 → 无源和有源滤波器

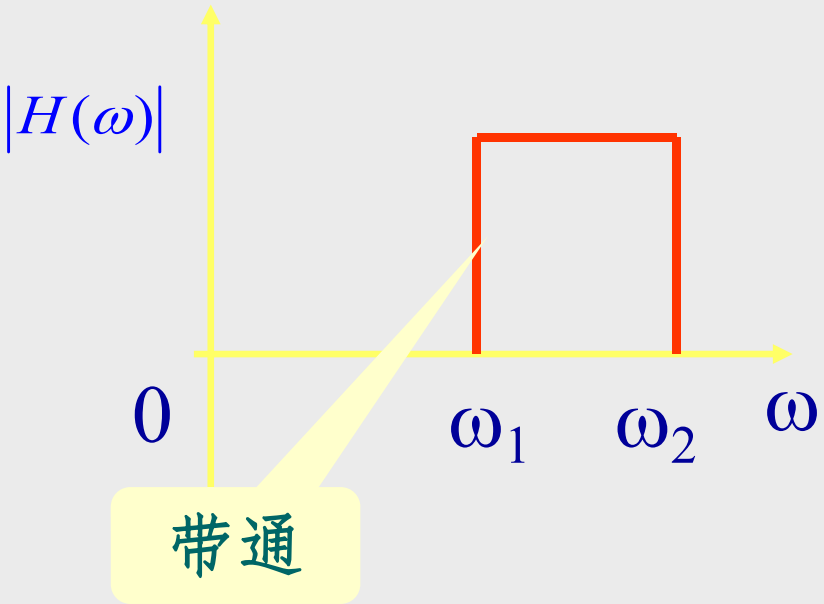
③按滤波特性分 → 低通滤波器（LPF）

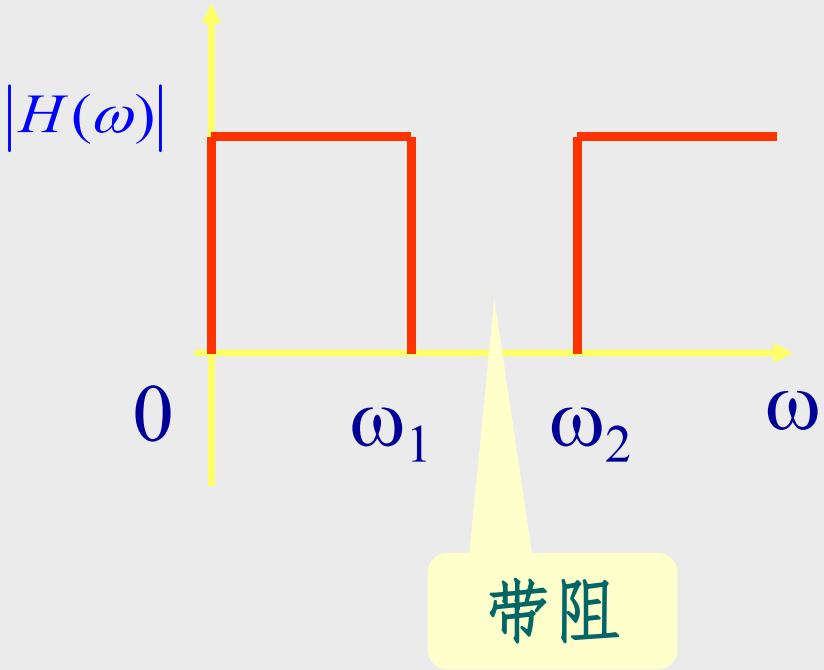
高通滤波器（HPF） 带通滤波器（BPF）

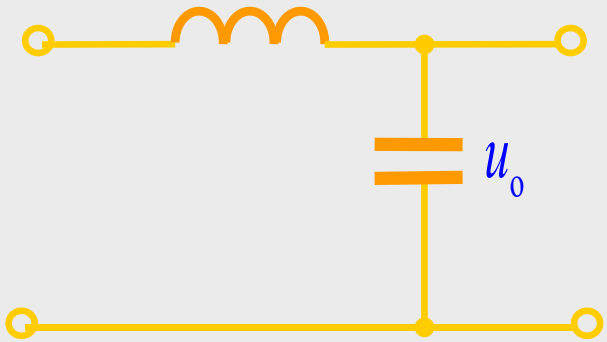
带阻滤波器（BEF） 全通滤波器（APF）


$|H(\omega)|$
低通
0
ω_1
ω

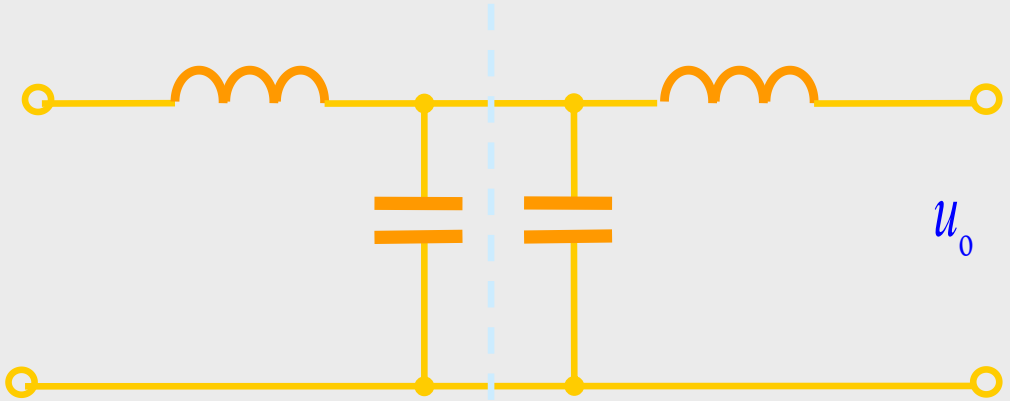

$|H(\omega)|$
高通
0
ω_1
ω


$|H(\omega)|$
0
ω_1
ω_2
ω
带通

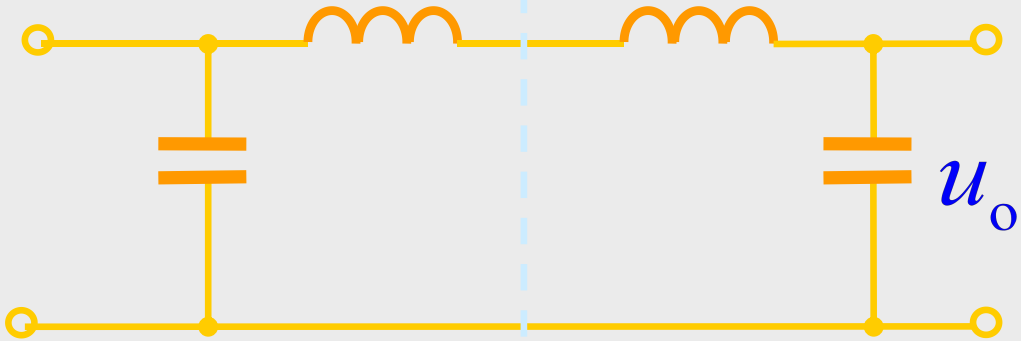

$|H(\omega)|$
0
ω_1
ω_2
ω
带阻



L型

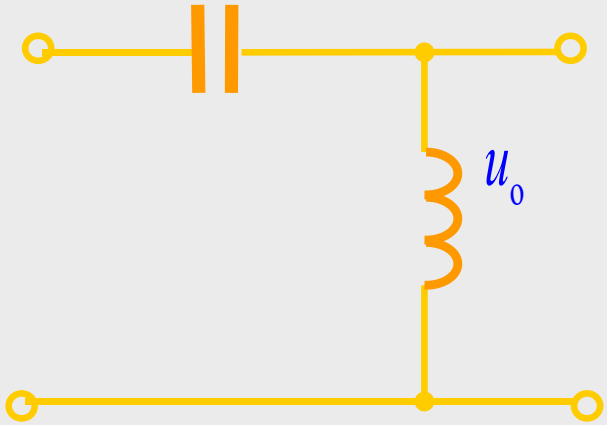


T型

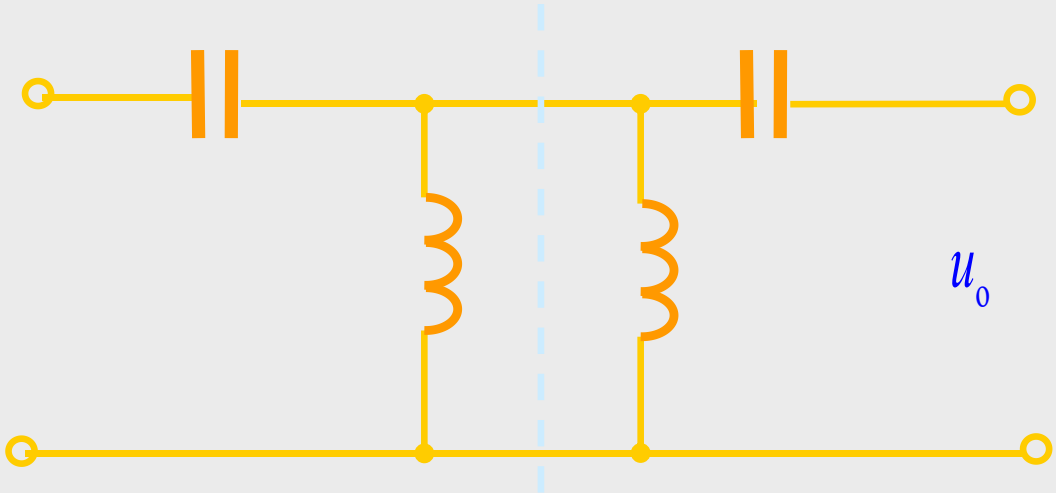


π型

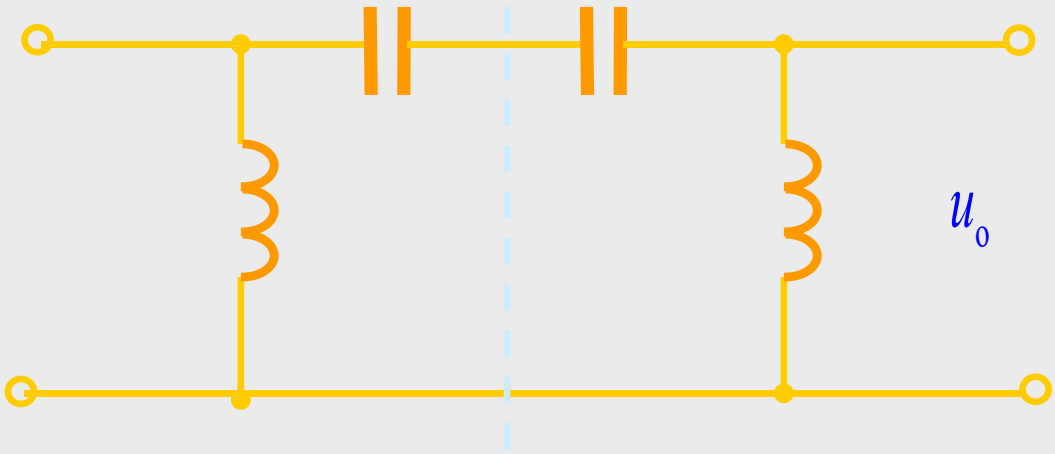
低通滤波器的单元电路



L型

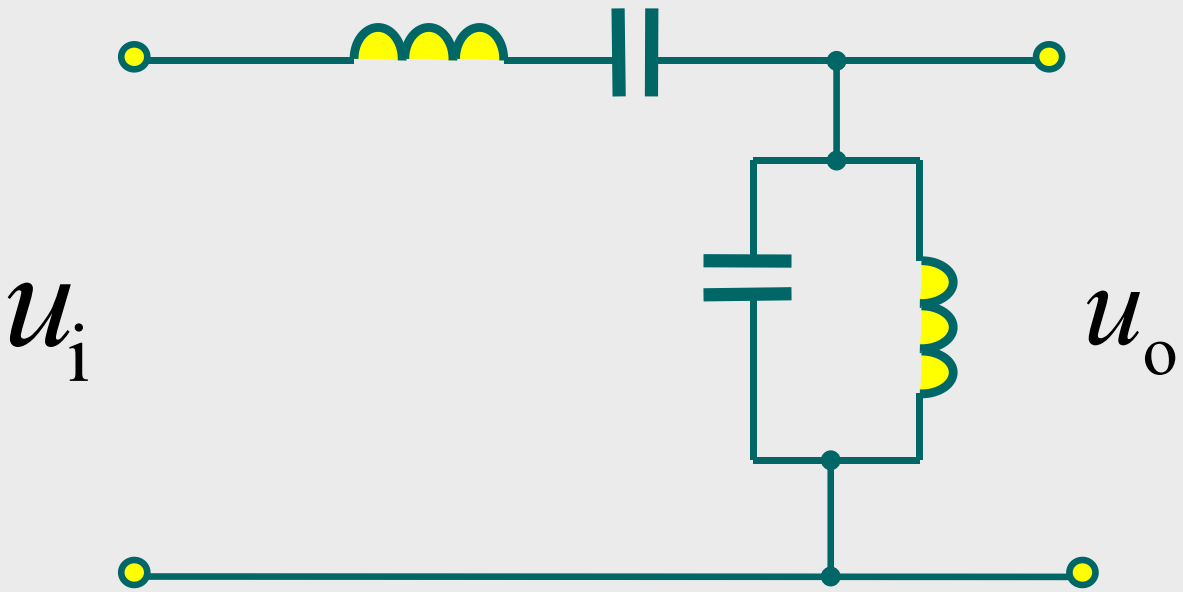


T型



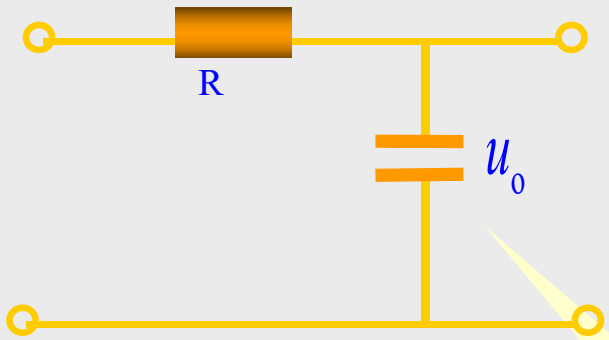
π型

高通滤波器的单元电路



带通滤波器

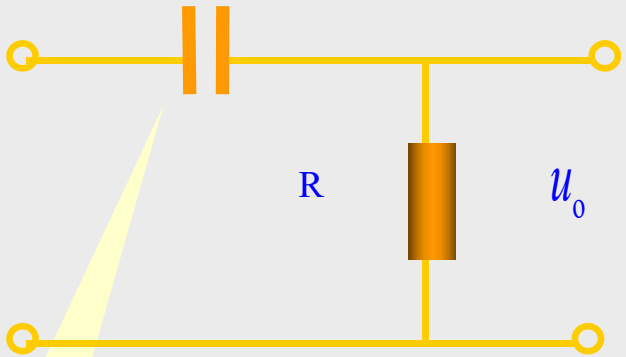
例 一阶*RC*无源滤波器



低通

传递函数：

$$H_C(\omega)=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R+\dfrac{1}{j\omega C}}=\frac{1}{1+jR\omega C}$$



高通

$$\left|H_C(\omega)\right|=\frac{1}{\sqrt{1+(R\omega C)^2}}$$